

Principles of Genetics (GPB 212)

Topic- Mutation: introduction, characteristics & classification and

Mutagenic agents: physical and chemical mutagens

MUTATIONS

The sudden heritable change in the genetic makeup of an individual is called a mutation.

or

Mutation in a broad sense includes all those heritable changes which alter the phenotype of an individual. Thus mutation can be defined as a sudden heritable change in the character of an organism which is not due to either segregation or recombination.

- ✚ The term mutation was first used by **Hugo de Vries** to describe the sudden phenotypic changes which were heritable, while working with *Oenothera lamarckiana*.
- ✚ But the earliest record of mutations dates back to 1791 when **Seth Wright** noticed a male lamb with unusually short legs in his flock of sheep. This lamb served as a source of short leg trait for the development of Ancon breed of sheep.
- ✚ However the systematic studies on mutations were started in **1910 by T.H. Morgan** who used *Drosophila melanogaster* for his studies.
- ✚ In **1927, H.J. Muller** demonstrated for the first time the artificial induction of mutations by using x-rays in *Drosophila*.
- ✚ Similarly in **1928, L.J. Stadler** demonstrated an increase in the rate of mutations due to x-rays in barley and maize.
- ✚ Induction of mutations by chemicals in fungus *Aspergillus* was demonstrated by R.A. Steinberg in 1939.
- ✚ C. Auerbach and J.N. Robson in 1946 used chemicals to induce mutations in *Drosophila*.
- ✚ The first plant breeding programme using mutations (mutation breeding) was initiated in 1929 in Sweden, Germany and Russia.
- ✚ In India it was initiated in early 1930s.

Terminology

- ✚ **Muton:** The smallest unit of gene capable of undergoing mutation and it is represented by a nucleotide.
- ✚ **Mutator gene:** A gene which causes another gene or genes to undergo spontaneous mutation.
- ✚ **Mutable genes:** Genes which show very high rates of mutation as compared to other genes.
- ✚ **Mutant:** An organism or cell showing a mutant phenotype due to mutant allele of a gene.
- ✚ **Mutagen:** A physical or chemical agent which induces mutation.
- ✚ **Hot spots:** Highly mutable sites within a gene.
- ✚ **Gene mutations or point mutations:** The changes which alter the chemical structure of a gene at molecular level.

Characteristic features of mutations:

1. Mutations are mostly recessive and very rarely dominant.
2. Most mutations have harmful effects and very few (less than 0.1 %) are beneficial.

3. Mutations may be due to a change in a gene, a group of genes or in entire chromosome.
4. If gene mutations are not lethal, the mutant individuals may survive. However, chromosomal mutations are generally lethal and such mutants do not survive.
5. If mutation occurs at both loci simultaneously, the mutants can be identified in M1 generation. However, if it is restricted to one locus only, (dominant to recessive) the effect can be seen only in M2 generation.
6. Macro-mutations are visible and can be easily identified, while micro - mutations cannot be seen with naked eye and need special statistical tests (or statistical analysis).
7. Many of the mutants show sterility.
8. Most mutants are of negative selection value.
9. Mutation for altogether new character generally does not occur.
10. Mutations are random i.e. they can occur in any tissue or cell of an organism. However some genes show higher mutation rate than others.
11. Mutations can be sectorial. The branches arising from mutated sector show mutant characters.
12. Mutations are recurrent i.e. the same mutation may occur again and again.
13. Induced mutations commonly show pleiotropy often due mutation in closely linked genes.

Classification of mutations:

I. Spontaneous mutations: Spontaneous mutations occur naturally without any apparent cause. There are two possible sources of origin of these mutations.

1. Due to error during DNA replication.
2. Due to mutagenic effect of natural environment Eg: UV rays from sunlight The rate of spontaneous mutations is very low. 1 in 10 lakhs i.e. 10^{-6} . But different genes may show considerably different mutation rates. In crop plants some varieties were developed through spontaneous mutations.

II. Induced mutations: Mutations can be induced artificially through treatment with either physical or chemical mutagens. The exploitation of induced mutations for crop improvement is called mutation breeding. The rate of induced mutations is very high. The induced mutations did not differ from spontaneous mutations in expression.

Mutagens

A mutagen is any physical, chemical, or biological agent that causes changes or alterations in an organism's genetic material (DNA), leading to a permanent change in its genetic makeup, known as a mutagen.

1. Physical mutagens or radiations
2. Chemical agents

1. Physical mutagens: Include various types of radiations, viz., x-rays, g-rays, a-rays, β -rays, fast neutrons, thermal or slow neutrons, UV rays etc. The physical mutagens are classified into

a) Ionizing radiations: They work through the release of ions. They have deep penetrating capacity. Eg : x-rays, gama-rays, alpha -particles etc.

b) Non-ionizing radiations: They function through excitation and have a very low penetrating capacity. They are used for studies on bacteria and viruses. Eg : UV rays.

Sources of physical mutagens:

- ✓ Gamma garden
- ✓ Gamma green house
- ✓ Vertical gamma irradiation facility
- ✓ Horizontal gamma irradiation facility
- ✓ X-ray machine
- ✓ Isotopes
- ✓ Small portable irradiators, accelerators and cyclotrons
- ✓ Nuclear reactors

2. Chemical mutagens: Chemical mutagens are chemical substances capable of inducing mutations by altering the DNA structure or base-pairing.

They are widely used in mutation breeding for crop improvement because of their high efficiency and ease of application.

Alkylation produces mutation by changing hydrogen bonding in various ways. Eg: Dimethyl sulphate (DMS), Ethyl methane sulphonate (EMS), Nitrosomethyl Urea (NMU), Nitrosoethyl Urea (NEU), Methyl methane sulphonate (MMS).

उत्परिवर्तन

किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना में अचानक होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है।

अथवा

व्यापक अर्थ में उत्परिवर्तन में वे सभी आनुवंशिक परिवर्तन शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के लक्षणप्ररूप (फीनोटाइप) को बदलते हैं। इस प्रकार उत्परिवर्तन को किसी जीव के लक्षण में अचानक होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पृथक्करण या पुनर्संयोजन के कारण नहीं होता है।

- 🌟 उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम **ह्यूगो डी व्रीस** ने 1900 में ओएनोथेरा लैमार्कियाना पर काम करते हुए उन अचानक होने वाले लक्षणप्ररूपी परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया था जो आनुवंशिक थे।
- 🌟 लेकिन उत्परिवर्तनों का सबसे पहला रिकॉर्ड 1791 का है जब **सेठ राइट** ने अपनी भेड़ों के झुंड में असामान्य रूप से छोटे पैरों वाले एक नर मेमने को देखा। यह मेमना एंकोंन नस्ल की भेड़ों के विकास के लिए छोटे पैरों वाले गुण के स्रोत के रूप में कार्य करता था।
- 🌟 हालाँकि, उत्परिवर्तनों पर व्यवस्थित अध्ययन **1910 में टी.एच. मॉर्गन** द्वारा शुरू किए गए थे, जिन्होंने अपने अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का उपयोग किया था।
- 🌟 **1927 में, एच.जे. मुलर** ने पहली बार ड्रोसोफिला में एक्स-रे का उपयोग करके उत्परिवर्तनों के कृत्रिम प्रेरण का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार, **1928 में, एल.जे. स्टैडलर ने जौ और मक्का में एक्स-रे के कारण उत्परिवर्तनों की दर में वृद्धि का प्रदर्शन किया।**

- ✚ एस्पेरगिलस कवक में रसायनों द्वारा उत्परिवर्तनों के प्रेरण का प्रदर्शन आर.ए. स्टाइनबर्ग ने 1939 में किया।
- ✚ सी. ऑयरबैक और जे.एन. रॉबसन ने 1946 में ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए रसायनों का उपयोग किया।
- ✚ उत्परिवर्तनों (उत्परिवर्तन प्रजनन) का उपयोग करके पहला पादप प्रजनन कार्यक्रम 1929 में स्वीडन, जर्मनी और रूस में शुरू किया गया था।
- ✚ भारत में इसकी शुरुआत 1930 के दशक के प्रारंभ में हुई थी।

शब्दावली

1. म्यूटॉन: जीन की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजरने में सक्षम होती है और इसे न्यूक्लियोटाइड द्वारा दर्शाया जाता है।
2. उत्परिवर्तक जीन: एक जीन जो किसी अन्य जीन या जीनों में स्वतः उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है।
3. परिवर्तनीय जीन: वे जीन जो अन्य जीनों की तुलना में उत्परिवर्तन की बहुत उच्च दर प्रदर्शित करते हैं।
4. उत्परिवर्ती: एक जीव या कोशिका जो किसी जीन के उत्परिवर्ती एलील के कारण उत्परिवर्ती फेनोटाइप प्रदर्शित करती है।
5. उत्परिवर्तजन: एक भौतिक या रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन प्रेरित करता है।
6. हॉट स्पॉट: किसी जीन के भीतर अत्यधिक परिवर्तनशील स्थल।
7. जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन: वे परिवर्तन जो किसी जीन की रासायनिक संरचना को आणविक स्तर पर बदल देते हैं।

उत्परिवर्तनों की विशिष्ट विशेषताएँ:

1. उत्परिवर्तन अधिकांशतः अप्रभावी होते हैं और बहुत कम ही प्रभावी होते हैं।
2. अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं और बहुत कम (0.1% से कम) लाभकारी होते हैं।
3. उत्परिवर्तन किसी जीन, जीनों के समूह या संपूर्ण गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
4. यदि जीन उत्परिवर्तन घातक नहीं हैं, तो उत्परिवर्ती जीवित रह सकते हैं। हालाँकि, गुणसूत्र उत्परिवर्तन आमतौर पर घातक होते हैं और ऐसे उत्परिवर्ती जीवित नहीं रहते।
5. यदि उत्परिवर्तन दोनों स्थानों पर एक साथ होता है, तो उत्परिवर्ती को M1 पीढ़ी में पहचाना जा सकता है। हालाँकि, यदि यह केवल एक स्थान तक ही सीमित है, (प्रभावी से अप्रभावी तक) तो इसका प्रभाव केवल M2 पीढ़ी में ही देखा जा सकता है।
6. वृहत् उत्परिवर्तन दृश्यमान होते हैं और आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जबकि सूक्ष्म उत्परिवर्तन नंगी आँखों से नहीं देखे जा सकते और उनके लिए विशेष सांख्यिकीय परीक्षणों (या सांख्यिकीय विश्लेषण) की आवश्यकता होती है।

7. कई उत्परिवर्ती बाँझपन प्रदर्शित करते हैं।
8. अधिकांश उत्परिवर्ती ऋणात्मक चयन मान वाले होते हैं।
9. पूर्णतः नए लक्षण के लिए उत्परिवर्तन सामान्यतः नहीं होता।
10. उत्परिवर्तन यादृच्छिक होते हैं, अर्थात वे किसी भी जीव के किसी भी ऊतक या कोशिका में हो सकते हैं। हालाँकि, कुछ जीन अन्य की तुलना में उच्च उत्परिवर्तन दर प्रदर्शित करते हैं।
11. उत्परिवर्तन क्षेत्रवार हो सकते हैं। उत्परिवर्तित क्षेत्र से उत्पन्न शाखाएँ उत्परिवर्ती लक्षण प्रदर्शित करती हैं।
12. उत्परिवर्तन आवर्ती होते हैं, अर्थात एक ही उत्परिवर्तन बार-बार हो सकता है।
13. प्रेरित उत्परिवर्तन सामान्यतः बहुलता प्रदर्शित करते हैं, जो प्रायः निकट से जुड़े जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है।

उत्परिवर्तनों का वर्गीकरण:

I. स्वतःस्फूर्त उत्परिवर्तन: स्वतःस्फूर्त उत्परिवर्तन बिना किसी स्पष्ट कारण के स्वाभाविक रूप से होते हैं। इन उत्परिवर्तनों की उत्पत्ति के दो संभावित स्रोत हैं।

1. डीएनए प्रतिकृति के दौरान त्रुटि के कारण।
2. प्राकृतिक वातावरण के उत्परिवर्तनीय प्रभाव के कारण, जैसे: सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें। स्वतःस्फूर्त उत्परिवर्तन की दर बहुत कम है। 10 लाख में 1, अर्थात् 10^{-6} । लेकिन विभिन्न जीन काफी भिन्न उत्परिवर्तन दर प्रदर्शित कर सकते हैं। फसल पौधों में कुछ किस्में स्वतःस्फूर्त उत्परिवर्तन के माध्यम से विकसित हुई हैं।

II. प्रेरित उत्परिवर्तन: उत्परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तजनों के साथ उपचार द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है। फसल सुधार के लिए प्रेरित उत्परिवर्तनों के उपयोग को उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। प्रेरित उत्परिवर्तनों की दर बहुत अधिक होती है। प्रेरित उत्परिवर्तनों की अभिव्यक्ति स्वतःस्फूर्त उत्परिवर्तनों से भिन्न नहीं थी।

उत्परिवर्तजन

उत्परिवर्तजन कोई भी भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक है जो किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ (डीएनए) में परिवर्तन या बदलाव का कारण बनता है, जिससे उसके आनुवंशिक मेकअप में स्थायी परिवर्तन होता है, जिसे उत्परिवर्तजन के रूप में जाना जाता है।

1. भौतिक उत्परिवर्तजन या विकिरण
2. रासायनिक कारक

1. **भौतिक उत्परिवर्तजन:** इसमें विभिन्न प्रकार के विकिरण शामिल हैं, जैसे एक्स-रे, जी-रे, ए-रे, बीटा-रे, तीव्र न्यूट्रॉन, तापीय या मंद न्यूट्रॉन, यूवी किरणें आदि। भौतिक उत्परिवर्तजनों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है:

- A. **आयनकारी विकिरण:** ये आयनों के उत्सर्जन के माध्यम से कार्य करते हैं। इनकी भेदन क्षमता गहरी होती है। उदाहरण: एक्स-रे, जी-रे, ए-कण आदि।
- B. **गैर-आयनकारी विकिरण:** ये उत्तेजना के माध्यम से कार्य करते हैं और इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। इनका उपयोग बैक्टीरिया और वायरस पर अध्ययन के लिए किया जाता है। उदाहरण: यूवी किरणें।

भौतिक उत्परिवर्तजनों के स्रोत:

- ✓ गामा उद्यान
- ✓ गामा ग्रीनहाउस
- ✓ ऊर्ध्वाधर गामा विकिरण सुविधा
- ✓ क्षैतिज गामा विकिरण सुविधा
- ✓ एक्स-रे मशीन
- ✓ समस्थानिक
- ✓ छोटे पोर्टेबल विकिरणक, त्वरक और साइक्लोट्रॉन
- ✓ परमाणु रिएक्टर

2. **रासायनिक उत्परिवर्तजन:** रासायनिक उत्परिवर्तजन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो डीएनए संरचना या क्षार-युग्मन में परिवर्तन करके उत्परिवर्तन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।

अपनी उच्च दक्षता और उपयोग में आसानी के कारण, फसल सुधार हेतु उत्परिवर्तन प्रजनन में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

ऐल्किलीकरण विभिन्न तरीकों से हाइड्रोजन बंधन को बदलकर उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है। उदाहरण: डाइमिथाइल सल्फोनेट (डीएमएस), एथिल मीथेन सल्फोनेट (ईएमएस), नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया (एनएमयू), नाइट्रोसोएथिल यूरिया (एनईयू), मिथाइल मीथेन सल्फोनेट (एमएमएस)।